$$\text{input layout} \quad + \quad \text{information flow} \quad + \quad \text{score operator} \quad \longrightarrow \quad \text{typed judgment}$$

输出参数化：词表 token、固定槽位或候选标量

1. 答案 token logits
$[B, V] \ \rightarrow \ [B, L]$
选取指定词表 ID

2. 固定槽位头
$[B, d]\,[d, K] \ \rightarrow \ [B, K]$
初始化时复制 token 行

3. 候选标量头
$[R, d] \ \rightarrow \ [R] \ \rightarrow \ [B, K]$
独立 pairs 行

结构化与 encoder 对照：打分算子和信息流不同

4. Pointer 头
$q : [B, d_p],\ k : [B, K, d_p]$
decision 与候选点积

5. 联合 schema 头
$O : [C, Q, K, w],\ F : [C, Q, w]$
证据路由与字段交互

6. Encoder 打分
同编码 / 双塔 / 交叉编码
可见性取决于布局

执行与边界：区分对照类别与已经交付的实现

7. 生成后读出
理由生成与答案 token 读出
引入串行解码依赖

MetisCraft 标量默认：list
$[B, K, d] \ \rightarrow \ [B, K]$
共享同一因果序列

已实现：答案 token 与标量头
tree 打包：尚未实现
不存在普遍的速度排序

轴 B：问题数；$R = \sum_b K_b$：独立候选行；C：打包序列；Q：每序列问题数；K：候选容量；L：答案 token 数。算子关系不表示性能测试结果。

机制 七类用于比较机制，并非 MetisCraft 支持七个后端。当前工具包实现答案 token 与候选标量两类读出，后者包含 list 和 pairs 布局。准确率与延迟需在一致协议下实测。

格子数示意轴结构，而非模型规模；色阶区分语义角色，不表示数值。